

INSTRUMENTOS



MIDAS BR

O Sistema de Previsão Quantitativa da Bolsa de Valores

Tecnologia Brasileira. Inteligência Global.

~1.000 EMPRESAS

GRADIENT BOOSTING

10.000 BACKTESTS

B3 + EUA + EUROPA + ÁSIA

5

Anos de Histórico

Dados históricos baixados e processados

4+1

Treino + Teste

Split temporal sem data leakage

20

Features de IA

Indicadores técnicos por empresa

R\$200k

Simulação

Backtest real com capital simulado

Made with **GAMMA**

Para que serve o MIDAS BR?

Três perguntas que o sistema responde com rigor científico

Medir a Previsibilidade

Em que % dos dias o modelo acertou se o preço subiria ou cairia? Transforma intuição em número objetivo.

Simular Retornos — R\$ 200.000

Quanto você teria ganhado investindo nos 30%×30% mais selecionados? Backtest real, sem dados futuros.

Provar se IA Consegue Farnar Lucro

10.000 backtests medem se o modelo supera 50% de acurácia em escala estatisticamente significativa.

Pipeline Completo: do Dado Bruto ao Resultado

01

Coleta

~1.000 empresas, 5 anos de histórico via Yahoo Finance. Cache JSON: baixa uma vez, atualiza só os dias que faltam.

02

Features

20 indicadores técnicos: retornos, médias móveis, RSI, MACD, Bandas de Bollinger, volatilidade, sazonalidade.

03

Modelo

Gradient Boosting (200 árvores). Treina em 4 anos, testa no 1 ano mais recente — sem data leakage.

04

Seleção

Duplo filtro 30%×30%: previsibilidade × lucratividade. ~90 empresas chegam à simulação final.

05

Prova

10 rodadas × 1.000 empresas = 10.000 backtests. Acurácia média, p-valor, correlação real vs. previsto.

O Funil de Seleção Dupla 30% × 30%

Da acurácia do modelo ao capital investido

O sistema aplica dois filtros sequenciais sobre ~1.000 empresas globais. O primeiro seleciona as mais previsíveis pelo modelo de IA; o segundo ranqueia as mais lucrativas pelo Coeficiente MIDAS. O resultado é uma carteira concentrada e validada estatisticamente.



O Coeficiente MIDAS

Score de 0 a 100 – quanto maior, maior a confiança na empresa

Peso de cada componente



35%

Acurácia do Modelo IA



30%

Retorno Real do Período



20%

Sharpe Ratio



10%

Consistência Mensal



5%

Tendência Recente (30d)

Classificação por Faixa

≥ 72 — Forte Compra

60-71 — Compra

45-59 — Neutro

30-44 — Cautela

< 30 — Evitar

E Se Você Tivesse Investido R\$ 200.000?

Backtest real com as ~90 empresas selecionadas pelo duplo filtro 30%×30%

Seleção Dupla **30%×30%**

~90 empresas · Previsíveis +
lucrativas · ~R\$ 2.222/empresa

Todas as Empresas

~1.000 empresas · Diversificação
total · Benchmark de mercado

SPY (S&P 500)

Benchmark de referência global ·
Comparativo de performance

O sistema calcula para cada estratégia: valor final após 1 ano de backtest, Sharpe Ratio da carteira, lucro ou prejuízo em R\$, % de empresas lucrativas, rentabilidade percentual e valor pós-imposto (IR 15% — regras BR 2025).

10.000 Backtests: o Algoritmo Farma Dinheiro?

Configuração do Experimento

10 Rodadas

Experimentos independentes

1.000 Empresas

Por rodada de backtest

10.000 Total

Backtests executados

4 Anos Treino

1 ano de teste real

Filtro 30%*30%

Aplicado em todas as rodadas

O Que Medimos

- Acurácia média global — supera 50%?
- p-valor — resultado estatisticamente válido?
- Correlação previsão vs. realidade
- Retorno da estratégia vs. SPY

Veredito Automático

- Acurácia > 52% com $p < 0.05$ → sinal real
- Retorno 30%*30% > SPY → gera alfa
- Se ambos → **algoritmo confirmado**
- Caso contrário → mercado é eficiente

O Que o Sistema Entrega

Gráficos Gerados (9+)

- Acurácia por empresa – rótulos de previsibilidade
- Tabela crescente: pior → melhor
- Simulação 30%×30% vs todas vs SPY
- Coeficiente MIDAS – ranking e scatter risco×retorno
- Heatmap mensal de acurácia (Top 20)
- 10.000 backtests tabulados
- Distribuição dos 10.000 backtests + curva de confiança
- Comparativo ações vs debêntures pós-IR
- Timing: % API vs % Machine Learning

Dados Exportados (.csv)

- `midas_resultados_backtest.csv` – Acurácia e métricas de todas as empresas
- `midas_coeficiente_lucratividade.csv` – Coeficiente MIDAS + simulação R\$ 10k
- `midas_simulacao_200k.csv` – Resultado do duplo filtro 30%×30%
- `midas_prova_estatistica.csv` – 10.000 backtests tabulados
- `midas_impostos.csv` – IR e DARF por empresa
- `midas_debentures.csv` – Debêntures com IR real calculado
- `midas_falhas.csv` – Ativos sem dados suficientes

Execute o Notebook — o Sistema Faz Tudo Sozinho

1ª Execução

Ative a Célula 01 (apague os #). Execute as células em ordem.

Tempo estimado: 3 a 7 horas para ~1.000 empresas.

Execuções Seguintes

Cache JSON ativo. Baixa apenas os dias que faltam.

Tempo estimado: 15 a 45 minutos.

Tempo por Etapa

Etapa	1ª Execução	Seguintes
Instalação das libs (Célula 01)	2-8 min	1 vez
Loop ~1.000 empresas (Célula 05)	3-6 horas	10-30 min c/ cache
Gráficos (7 painéis)	~2 min	~2 min
Coeficiente + simulação 200k	~1 min	~1 min
Prova 10.000 backtests	~30 min	~30 min

  **Aviso legal:** sistema exclusivamente educacional e de pesquisa. Não constitui recomendação de investimento. Consulte um assessor certificado (CEA/CFP) antes de investir.

MIDAS BR

Tecnologia Brasileira. Inteligência Global.

O futuro dos investimentos é analisável.

midas_br_v6.ipynb

Notebook Python completo

**Python · Gradient
Boosting**

Stack tecnológico moderno

~1.000 Empresas

Cobertura global de ativos